西安工程大学

硕 士 研 究 生 课 程 考 试 试 题

考试科目：高等数值分析　　课程编号：092002

年　　级：2020 级　　学　　院：理学院

说　　明：所有答案必须写在答题册上, 否则无效。　　共 2 页　第 1 页

一、填空题

1.已知$a=2.31, b=1.93, c=2.24$都是三位有效三数字的近似数，令x $= ab - a/c$,则

x具有 _____ 位有效数字.

2.设向量$x=(-2,-4,-3,1,0,2)$,则$\|x\|_1$ = _____, $A=\begin{bmatrix}2 & 3\\ 5 & 8\end{bmatrix}$,

$Cond(A)_\infty$ = _____.

二　设方程为 $\boldsymbol{x^3-2x-1=0}$

(1) 证明该方程在(1, 2)内有且仅有一个实根；

(2) 由方程可得 $\boldsymbol{x=\sqrt[3]{1+2x}}$, 即得迭代公式 $\boldsymbol{x_{k+1}=\sqrt[3]{1+2x_k}}$, $\boldsymbol{(k=0,\ 1,\ \cdots)}$

判断该迭代法在(1, 2)内的收敛性？

(3) 若收敛，取x_0＝1.5， 用 Newton 迭代法求此方程的根. (ε＝0. 0001)（如不收敛？）.

三 对矩阵 A 分别作 Doolittle 分解与 crout 分解 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{1} & \boldsymbol{2} & \boldsymbol{3} & \boldsymbol{-4}\\ \boldsymbol{-3} & \boldsymbol{-4} & \boldsymbol{-12} & \boldsymbol{13}\\ \boldsymbol{2} & \boldsymbol{10} & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{-3}\\ \boldsymbol{4} & \boldsymbol{14} & \boldsymbol{9} & \boldsymbol{-13}\end{bmatrix}$.

四 设方程组为 $\begin{cases}\boldsymbol{x_1+2x_2-2x_3=-1}\\ \boldsymbol{x_1+x_2+x_3=6}\\ \boldsymbol{2x_1+2x_2+x_3=9}\end{cases}$

取 $\boldsymbol{x^{(0)}=(0,\ 0,\ 0)^T}$, 试用分别用雅可比与高斯赛德尔迭代法求解(精度为 0.001)

五、已知 $y=f(x)$ 满足如下的数据点.

$\boldsymbol{x}$	$\boldsymbol{-1}$	$\boldsymbol{1}$	$\boldsymbol{2}$	$\boldsymbol{4}$
$\boldsymbol{f(x)}$	$\boldsymbol{-7}$	$\boldsymbol{7}$	$\boldsymbol{-4}$	$\boldsymbol{-2}$

求满足此条件的 Lagrange 插值多项式、Newton 插值多项式及三次样条插值多项式（自然边界）.

命题人：　　学科负责人签字：　　出题日期：2020-12-21

西安工程大学
硕 士 研 究 生 课 程 考 试 试 题

考试科目：高等数值分析　　课程编号：092002
年　　级：2020 级　　学　　院：理学院
说　　明：所有答案必须写在答题册上, 否则无效。　　共 2 页　第 2 页

六、根据下表给出的数据点，分别采用直线与抛物线对其进行最小二乘曲线拟合

x	1	2	3	4	5
y	4	4.5	6	8	8.5

七、对函数 $f(x)=2+\sin\left(2\sqrt{x}\right)$ 在区间[1,5]上采 11 个样点，

分别用复合梯形公式和复合辛普森公式计算积分 $\int_1^5 2+\sin\left(2\sqrt{x}\right)dx$.

八、 试确定 $\int_{-2h}^{2h} f(x)\,dx \approx a\,f(-h)+b\,f(0)+c\,f(h)$ 中的 a,b,c , 使此积分公式的代数精度尽可能的高,并求此积分公式的代数精度.

九、分别用欧拉方法与欧拉改进法求解初值问题

$$\begin{cases} \dfrac{dy}{dt}=\dfrac{t-y}{2} \\ y(0)=1 \end{cases}$$

在区间[0, 1]上，步长 h=0.1 的数值解.

命题人：　　学科负责人签字：　　出题日期：2020-12-21